

**MAIR110400201801**

## **八所“8·19”“DRAGON SKY”轮触碰“海洋石油 719”轮勘探电缆事故调查报告**

### **一、事故简况**

2018 年 8 月 19 日 0731 时，天津中海油田服务股份有限公司所属“海洋石油 719”轮（以下简称“H”轮）在岭头港正西约 20 海里（概位： $18^{\circ}41'42''N/108^{\circ}15'06''E$ ）进行三维地震资料采集期间，与由澳大利亚开往洋浦装载 53448 吨木材的巴拿马籍货轮“DRAGON SKY”（以下简称“D”轮）发生触碰，事故造成“H”轮拖带的 6 根长度为 6500 米勘探电缆遭受不同程度的损坏，无人员伤亡和水域环境污染，直接经济损失约 270 万元，事故等级为一般等级事故。

### **二、专业术语和标准用语标示**

VDR:Voyage Date Recorder，船舶航行数据记录仪。

UTC:Coordinated Universal Time，协调世界时。

VHF:Very High Frequency，甚高频。

### **三、三维地震资料采集作业简介**

“H”轮进行三维地震资料采集作业时，采用拖缆方式进行，共拖带 6 根工作电缆，电缆间距 100 米，沉放深度 6 米。每根勘探电缆由 40 节组成，每节长约 150 米，并于每根勘探电缆尾部设有尾部弹性段和电缆尾标，每根勘探电缆总长度约为 6500 米。每根勘探电缆装有声学定位系统一套，包括震源声学鸟及 CTX6 套，电缆声学鸟 10 个，尾标声学鸟

及 CTX6 套。其中每根勘探电缆前部使用 2 个声学鸟，与震源声学鸟构成前部声学网络；每根勘探电缆中部和尾部 8 个声学鸟和尾标声学设备构成中尾部声学网络。每根勘探电缆每隔 300 米均安装有罗盘鸟（见图 1），如遇紧急情况可迅速调整勘探电缆沉放深度，避免船舶和设施挂到勘探电缆。

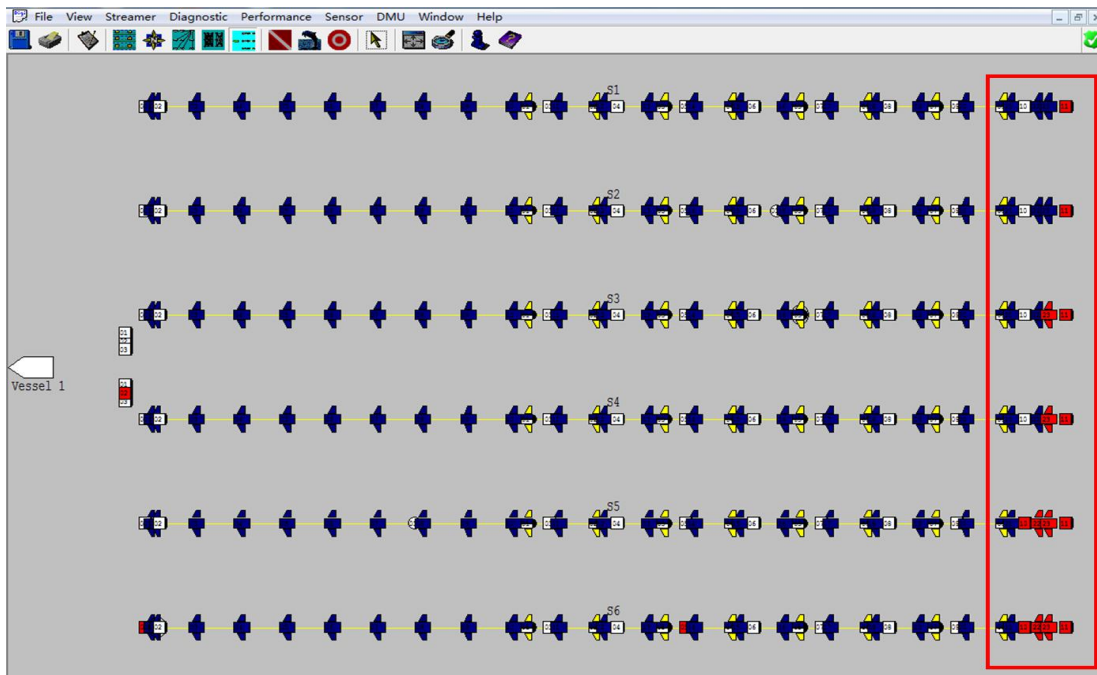


图 1：勘探电缆罗盘鸟示意图

#### 四、调查取证情况

接到事故报告后，八所海事局立即成立八所“8·19”“D”轮触碰“H”轮勘探电缆事故调查组，开展事故调查工作。要求“H”轮收集船上与事故有关的资料和物证，组织有资质单位对船舶和设施进行勘验，核定损失情况，要求船公司安排换班人员，以便船长、大副、值班水手、拖揽设备操作人员等相关人员接受调查。要求“D”轮前往目的港洋浦接受调查，并邀请洋浦海事局协助开展“D”轮事故有关资料的收集工作。

## （一）船舶/设施资料

### （1）船舶状况

|                |             |
|----------------|-------------|
| 船名：DRAGON SKY  | 呼号：3EXW3    |
| 国籍：巴拿马         | 船籍港：巴拿马城    |
| IMO 编号：9539250 | 总长：209.99 米 |
| 型宽：37 米        | 型深：22.85 米  |
| 最大航速：15 节      | 满载吃水：12 米   |
| 总吨：49718       | 功率：9480KW   |
| 净吨：18058       | 船舶种类：木材船    |

表 1：“DRAGON SKY”轮基础数据

|                |           |
|----------------|-----------|
| 船名：海洋石油 719    | 呼号：BENG   |
| 国籍：中国          | 船籍港：天津    |
| IMO 编号：9250440 | 总长：79.8 米 |
| 型宽：18 米        | 型深：7.4 米  |
| 最大航速：10 节      | 满载吃水：==   |
| 总吨：4909        | 功率：4708KW |
| 净吨：1471        | 船舶种类：勘探船  |

表 2：“海洋石油 719”轮基础数据

### （2）设备工作情况

事故航次，两轮均配备电子海图以及航经水域所必需的纸质海图。雷达及 AIS 均能正常使用。

### （3）船舶证书情况

事故航次，两轮应有的船舶证书齐备有效。

#### **(4) VDR 设备工作情况**

事故发生后，调查人员已第一时间通知两轮保存 VDR 数据。8 月 19 日 0900 时，“H”轮船长指示二副将 VDR 数据用优盘拷出，8 月 20 日 1000 时船上人员检查数据发现拷贝出的数据日期及数据内容有误，再次拷贝发现事发时段的数据已被覆盖，无法提取，联系生产厂家及维修机构均无法恢复数据。该轮于 2018 年 1 月 30 日在广东中山由天津海润海上技术股份有限公司进行了年检，设备运行正常。“D”轮 VDR 数据提取正常。

#### **(二) 船员配备情况**

“D”轮持有巴拿马海事管理局 2013 年 11 月 27 日签发的《船舶最低安全配员证书》（有效期截止至 2018 年 11 月 27 日），确定该轮最低安全配员为 12 人。事故航次，该轮实际配员 19 人，均为菲律宾人，均按规定持有相应的适任证书及培训合格证明，满足船舶最低安全配员要求。

当班人员相关信息：

驾驶员：SOTERO DAYRIT TUNGOL JR.（大副），男，1970 年 8 月 XX 日出生，持有菲律宾海事管理局 2016 年 12 月 6 日签发的船长证书，有效期至 2021 年 12 月 6 日。

水手：REYMAR TANALEON MAGBANUA,男，1990 年 3 月 XX 日出生，持有菲律宾海事管理局 2015 年 9 月 21 日签发的水手证书，有效期至 2020 年 9 月 21 日。

“H”轮持有天津海事局 2018 年 3 月 21 日签发的《船舶

最低安全配员证书》（有效期截止至 2023 年 3 月 21 日），确定该轮最低安全配员为 11 人。事故航次，该轮实际配员 13 人，均为中国人，均按规定持有相应的适任证书及培训合格证明，满足船舶最低安全配员要求。船上除船员外，另有负责三维地震资料采集的 18 名中海油田服务股份有限公司的工作人员。

当班人员相关信息：

驾驶员：阮在松（大副），男，1986 年 10 月 XX 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2016 年 4 月 26 日签发的 3000 总吨及以上船舶大副证书，证书编号为 AFG11220160XXXX，有效期至 2021 年 4 月 26 日。

水手：宋忠炜，男，1988 年 11 月 XX 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2016 年 9 月 7 日签发的 500 总吨及以上船舶的高级值班水手证书，证书编号为 AFG14620161XXXX，有效期至 2053 年 11 月 6 日。

### （三）双方当班船员沟通情况

通过读取“D”轮提供的 VDR 数据，双方当班船员之间能通过英语进行相互沟通。

### （四）环境因素调查

#### （1）事发时段的天气及海况

1、2018 年 8 月 18 日 1700 时，海南省气象台天气预报：“18 日夜间到 19 日白天，北部湾海面，本岛四周海面，多云有雷阵雨，西南风 5 级。”

2、据调查及当事船员陈述，事发时海况良好，能见度

良好，南风 3 级，浪高 1 米。

（2）事故水域通航环境情况

事故发生水域为商船进出北部湾南口的沿岸主要航道附近。事故发生时，周围有“H”、“DRAOGN SKY”、“粤霞渔指 20011”、“粤霞渔指 20013”、“琼万宁 20012”共 5 艘船舶。附近无其他船舶。

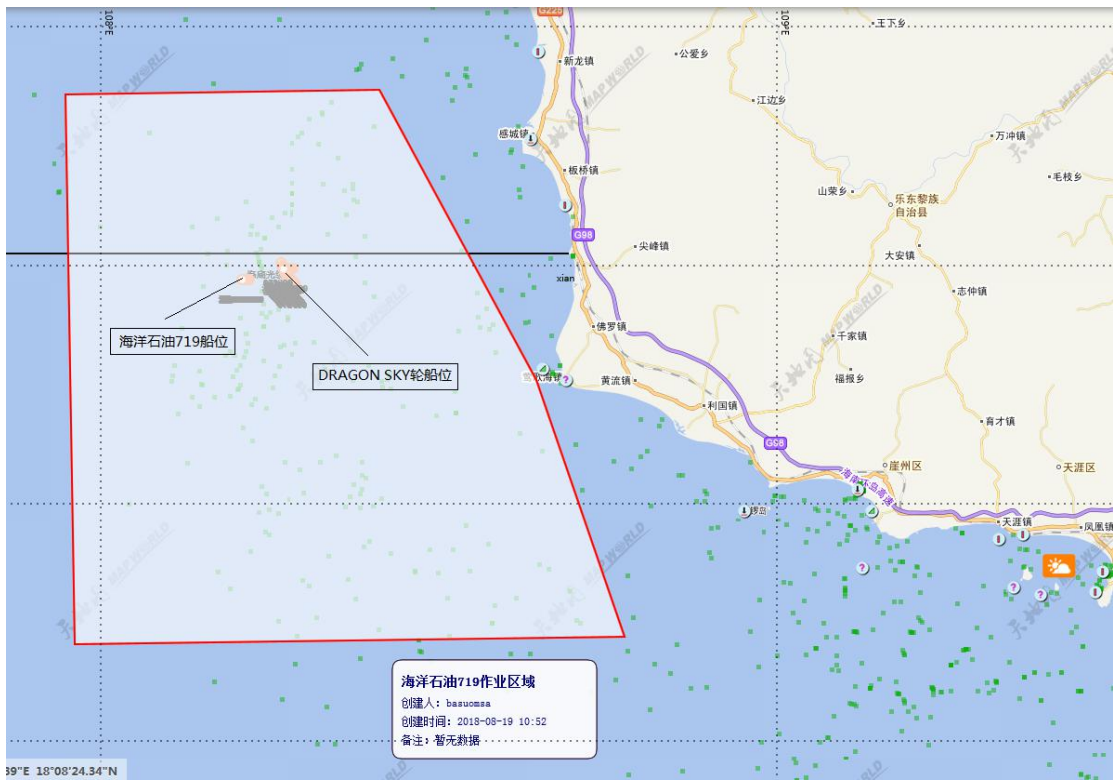


图 2：“H”轮作业水域

“H”轮在以下 5 点依次连线围成的海域内进行三维地震资料采集作业：  
18°54'45"N/108°24'46"E ；  
18°54'19"N/107°56'56"E ； 18°08'08"N/107°57'45"E ；  
18°08'48"N/108°46'31"E；18°30'25"N/108°38'41"E，该作业已申领琼海事准字【2018】第 12 号水上水下活动许可证，并申请发布琼海航【2018】10 号航行通告，作业时间为 2018

年4月15日至9月30日，除海况恶劣外，全天24小时作业。

“H”轮配有三艘护航船，分别是勘探电缆两侧的“粤霞渔指20011”、“粤霞渔指20013”和看护勘探电缆尾标的“琼万宁20012”，三艘护航船配备甚高频对讲机，24小时值守VHF82频道。“琼万宁20012”在勘探电缆尾部浮标50-300米附近进行警戒，通过灯光信号、挥舞旗帜等方式提醒过往船舶远离此处。

“D”轮7月30日从澳大利亚的贝尔湾出发开往洋浦，于8月19日0300时经三亚南部海域进入北部湾。

## 五、重要事故要素的认定

（一）事发时间：2018年8月19日0731时。

认定理由：通过读取“D”轮VDR数据，以及“H”轮提供的勘探电缆信号监控系统截图所显示系统时间，认定发生事故的时间为：2018年8月19日0731时。

（二）事发位置：18°39'36"N/108°16'18"E。

认定理由：通过事故发生时间，在“D”轮VDR数据中读取该时间“D”轮的位置，认定发生事故的位置为：18°39'36"N/108°16'18"E。

（三）两船态势：“H”轮为直航船，“D”轮为让路船。

认定理由：“H”轮与“D”轮构成紧迫局面时，正在拖带勘探电缆从事三维地震资料采集作业，为操作能力受到限制的船舶；同时，两船交叉会遇，“H”轮拖带组为“D”轮右舷来船，因此“H”轮为直航船，“D”轮为让路船。

## 六、事故经过

2018 年 7 月 30 日,“D”轮装载 53448 吨木片从澳大利亚的贝尔湾出发开往洋浦港,船舶吃水 10.86 米,于 8 月 19 日 0300 时经三亚南部海域进入北部湾。

2018 年 8 月 19 日 0630 时,“H”轮悬挂“球-菱-球”号型在  $18^{\circ}38'42.98''\text{N}/108^{\circ}16'26.36''\text{E}$  附近海域拖带六条 6500 米长勘探电缆由东向西进行三维地震资料采集作业,勘探电缆在水面以下 6 米。大副和水手在驾驶台值班,值班大副发现了“D”轮,两船相距约 8.5 海里,未呼叫该轮。此时“H”轮航速 4 节,航向  $245^{\circ}$ 。

0630 时,“D”轮在  $18^{\circ}38'27''\text{N}/108^{\circ}17'23''\text{E}$ ,大副和水手在驾驶台值班,航向  $316^{\circ}$ ,航速 12 节,大副和水手通过目视、观察雷达、电子海图的方式进行瞭望。

约 0715 时,“D”轮航向  $309^{\circ}$ ,航速 12 节,值班水手发现右舷约  $45^{\circ}$  方向,距离约 3 海里处有一艘渔船,雷达显示船名为“QIONG WANNING 20012”。此时“D”轮距离“H”轮约 5 海里,距离“H”轮所拖带勘探电缆最近直线距离约 3 海里。

约 0715 时,“H 轮”大副通过 VHF82 频道通知警戒船舶“琼万宁 20012”前往驱赶“D”轮。

约 0717 时“琼万宁 20012”向“D”轮靠近,并挥旗示意“D”轮向右转向避让拖缆。

约 0720 时,“H”轮在  $18^{\circ}38'49''\text{N}/108^{\circ}12'55''\text{E}$  附近海域,航速 4 节,航向  $247^{\circ}$ ;“D”轮在  $18^{\circ}38'27''\text{N}/108^{\circ}17'23''\text{E}$ ,航向  $311^{\circ}$ ,航速 12 节,距离“H”轮 3.95 海里,距离“H”轮所拖



带勘探电缆最近直线距离约 2.8 海里。

约 0725 时“H”轮在 VHF16 频道呼叫 “D” 轮，通知“D”轮立即向右转向避让所拖带的勘探电缆并把渔船放在左舷通过，并提醒其非常危险，“D”轮同意右转。此时“D” 航向 311°，航速 12 节，距离“H”轮所拖带勘探电缆最近直线距离约 1.5 海里。

约 0727 时“H”轮值班大副要求“D”轮立即向右转向至航向 000°，避开勘探电缆。“D” 轮告知“H”轮无法大幅度向右转向，因为在本船右侧有渔船。此时“D” 轮航向 314°，航速 12 节，距离“H”轮所拖带勘探电缆最近直线距离约 1 海里。

约 0728 时“H”轮值班大副要求“D”轮立即向右转向至 000°航行，避开勘探电缆，并告知其非常危险，应将勘探电缆和渔船放置在左舷通过，“D”轮无应答。此时“D”轮航向 322°，航速 12 节，距离“H”轮所拖带勘探电缆最近直线距离约 0.6 海里。

约 0729 时，“D”轮值班员通过高频询问“H”轮是否在本船右侧。“H”轮回答“D”轮，在其左侧，并让“D”轮向右转向，从“琼万宁 20012”右侧通过。“D”轮回复“H”轮，本船右侧有渔船，无法继续转向。此时“D”轮航向 323°，航速 12 节，距离“H”轮所拖带勘探电缆最近直线距离约 0.4 海里。

约 0730 时“H”轮值班大副要求“D”轮立即向右转向，否则将会造成事故。“D”轮无应答，此时“D”轮航向 334°，航速 12 节，距离“H”轮所拖带勘探电缆最近直线距离约 0.2 海里。

约 0731 时 13 秒“H 轮”要求“D ”轮向右转向，远离其所拖带的勘探电缆，并告知“D ”轮，从东面来的渔船是警戒船舶，“D ”轮回复无法继续转向，因为有一艘渔船在本船右舷。

约 0731 时 43 秒“H”轮值班大副告知“D ”轮已经撞上“海上石油 719”轮勘探电缆，“D ”轮无应答，此时“D”轮航向 336°，航速 12 节。

0732 时“H”轮值班大副要求“D ”轮立即向右转向，“D ”轮无应答，此时“D”轮航向 336°，航速 12 节。“H”轮值班大副通知船长及经理并启动应急预案，通知勘探电缆操作人员下沉拖缆；操作人员输入指令，计划将勘探电缆后段下沉 15 米。

约 0733 时通过勘探电缆监测系统显示，“H”轮拖带的 6 根勘探电缆依次受到不同程度的损坏。

## **七、应急处置和搜救情况**

事故发生后，“H”轮按照应急预案开展应急处置：一是组织工作艇和护航船舶对损坏设备进行收回；二是通过 VHF16 频道呼叫“D ”轮，告知其触碰事故情况，要求停船，通报公司名称、联系电话等信息；三是将事故情况报告海南海事局，洋浦海事局，八所海事局。

“D ”轮船长到驾驶台，与“H”轮进行沟通，向“H”轮通报了公司名称、联系方式等信息。“D ”轮接到海事部门的停航指令后，通过其船舶代理公司核实了海事局的停航指令，于 1020 时，在 19° 09′ 54″ N/108° 21′ 21″ E 处抛锚。

八所海事局核实事故险情后立即启动应急预案：进一步

了解船舶设施损坏情况；了解是否有人员伤亡及海域污染；与“D”轮在洋浦的代理公司取得联系，并让其告知“D”轮船长立即停车，原地抛锚。因“D”轮目的港为洋浦港，随后令其开往洋浦接受调查。

## **八、事故损失情况**

事故造成“H”轮拖带的 6 根勘探电缆部分断裂，无人员伤亡和水域环境污染，造成直接经济损失约 270 万元。

## **九、事故因素分析**

本次事故原因分析主要根据相关人员的询问笔录，现场勘查记录，结合录音、视频、照片，气象预报等资料，经事故调查组成员会商讨论后，综合分析得出。

### **（一）直接原因**

双方避让措施不当，是造成此次事故的直接原因。

#### **1、“D”轮避让措施不当**

《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《规则》）第八条第 1 款规定：“为避免碰撞所采取的任何行动应遵循本章各条规定，如当时环境许可，应是积极的，应及早地进行和充分注意运用良好的船艺。”《规则》第八条第 2 款规定：“为避免碰撞而作的航向和（或）航速的任何改变，如当时环境许可，应大得足以使他船用视觉或雷达观测时容易察觉到；应避免对航向和（或）航速作一连串的小改变。”碰撞发生前，“H”轮通过 VHF16 频道 7 次与“D”轮联系，告知“D”轮立即向右大幅度转向避让所拖带的勘探电缆。通过查看“D”轮 VDR 数据得知，该轮在同意右转之后采取了一连串的小幅度向右

转向措施。

《规则》第八条第5款规定：“如须避免碰撞或须留有更多时间来估计局面，船舶应当减速或者停止或倒转推进器把船停住。”“D”轮在尚未了解“H”轮情况之前，“H”轮已多次告知“D”轮将会撞上“H”轮所拖带的勘探电缆，但“D”轮并未采取任何减速措施以便留有更多的时间来对局面进行判断。

## 2、“H”轮未及时采取有助于避碰的行动

《规则》第十七条第2款规定：“当规定保持航向和航速的船，发觉本船不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也应采取最有助于避碰的行动。”“H”轮在发现“D”轮未及时采取大幅度向右转向避免触碰所拖带勘探电缆时，且“D”轮与“H”轮拖带勘探电缆的距离单凭“D”轮的行动已经不能避免碰撞时，未能按照避碰规则和应急预案的要求及时采取沉降勘探电缆主动避让措施。

## （二）间接原因

### 1、“D”轮未掌握航经水域的通航环境状况

《国际海上人命安全公约》第五章第二十条规定：“所有船舶应备有为其计划航程所必须的足够和最新的海图、航路指南、灯塔表、航行通告、潮汐表以及一切其他航海资料。”调查组通过调查询问得知“D”轮通常是通过 E-mail 和 CD 光盘的方式接收航行通告，经查询“D”轮航行通告接收记录，未发现该轮接收到琼海航【2018】10号航行通告的记录，也未在电子海图上进行标注，以致于该轮航行至事发海域时未能识别“H”轮正拖带勘探电缆进行三维地震资料采集作业。

## 2、“D”轮与“H”轮双方缺乏有效沟通

通过读取“D”轮 VDR 数据中双方船员通话记录可知，双方当班船员虽都能使用英语，但沟通效果不佳，“H”轮大副多次告知“D”轮应当向右转向避开其所拖带的勘探电缆，并提醒“D”轮，渔船“琼万宁 20012”为护航船舶，“D”轮当班船员并未理解其意图，未能按“H”轮提醒把护航船“琼万宁 20012”放在左舷通过。

## 3、警戒船舶未有效发挥作用

事故发生前，拖带组左侧的 2 艘警戒船舶未能充分发挥警戒作用，引导“D”轮对态势做出正确判断。“H”轮未能发挥编队总协调船作用，布置指挥警戒船舶在合适的位置进行机动警戒作业。最终“D”轮未能理解警戒船意图，误判形势，未按照双方约定的避碰行动采取向右大幅度转向。

## 4、天津中海油田服务股份有限公司未落实护航方案要求

根据“H”轮提交的通航安全评估报告中护航方案，“H”轮作业期间需有 5 艘护航船舶，为防止他船穿越电缆区，必要时可加派护航船舶。而事发当时现场仅有“粤霞渔指 20011”、“粤霞渔指 20013”、“琼万宁 20012”等 3 艘护航船舶，未落实护航方案的要求。

## 十、责任认定

根据前述原因分析，事故双方责任认定如下：

“D”轮未充分掌握航经水域的通航环境状况，缺乏有效沟通，作为让路船在避让时未能及早采取有效避碰行动，且

未能采取措施留有更多时间来估计局面，违反《规则》第八条的规定，应承担本次事故的主要责任。

“H”轮未落实护航方案的要求，在发现单凭“D”轮的行动已经不能避免碰撞时，未能及时采取其他有助于避碰的行动，违反《规则》第十七条第2款的规定，应承担本次事故的次要责任。

## **十一、安全管理建议**

**110400SR201801:**建议“D”轮所属公司认真分析本次事故发生的原因，充分吸取事故教训，切实加强公司安全管理、船员培训工作，加强对国际海上避碰规则的培训，完善对船舶航经海域的航海资料搜集工作制度。

**110400SR201802:**建议天津中海油田服务股份有限公司切实加强公司管理，加强对公司管理人员及船员的培训及教育，严格落实《“H”船 2018 莺歌海盆地岭头区北块三维地震资料采集作业通航安全评估》中的安全应急措施，并对擅自改变护航方案人员追究其相关责任；

**110400SR201803:**如果“H”轮紧急状态下能及时将“勘探电缆”下沉，有极大可能避免本次事故。建议天津中海油田服务股份有限公司切实保障船舶海上安全和防污染管理中船长的“绝对权利”，完善相关应急预案，明确“勘探电缆”紧急下沉操作的启动时机和下达指令人员。

**110400SR201804:**建议天津中海油田服务股份有限公司切实加强公司船员培训工作，加强对国际海上避碰规则的培训，对培训效果进行有效评估。